Метрики

Английский оригинал: METRICS.md.

Числа для защиты. Каждое значение — из прогона, записанного в docs/, а не оценка, кроме одной строки, помеченной как оценка. Источник каждой таблицы назван, чтобы число можно было воспроизвести.

Корпус

Счётчики из чтения каждого захвата движком захвата (read_capture / build_sessions). Корпус создаётся scripts/generate_corpus.py и воспроизводим из закоммиченных скриптов.

Захват	Файл	Пакетов	Сессий	Роль
corpus_capture_01.pcapng	28.4 КиБ	295	3	основной; 280 сфреймленных сообщений, 140 запросов
corpus_capture_02.pcapng	8.3 КиБ	90	2	отложен от фрейминга; используется для применимости
corpus_capture_defects.pcapng	1.7 КиБ	18	1	ретрансмиссия, не по порядку, пропуск, конфликтующее перекрытие
synthetic_live.pcapng	2.5 КиБ	27	1	настоящий стек TCP, другая раскладка; граница применимости

Реальный корпус

Источник: docs/REAL_CORPUS_ANALYSIS.md, из набора организаторов в tests/corpus/real/. Четыре исследовательских захвата, пять TCP-сессий, 1793 байта потока, 90 сфреймленных сообщений (45 запросов, 45 ответов).

Метрика	Значение
Сессий	5 (совпадает с dataset_manifest.json)
Сообщений-запросов	45, все matched, 100 % покрытия байт
Сообщений-ответов	45, все matched, 100 % покрытия байт
Точность (matched / сфреймлено)	1.00
Контрпримеры, правило v1	6 на захвате конфигурации (2 mismatched, 4 incomplete); 15 по четырём исследовательским захватам (5 mismatched, 10 incomplete)
Контрпримеры, правило v2	0
Корреляция с журналом	14 из 14 запросов скоррелированы на захвате конфигурации
Диагностические захваты	8, каждый сообщает своё состояние (gap, ambiguity, checksum_offload)

Поверхность команд

Стадия	Команда	Значения
Захват	`python -m src.capture.cli --pcap <f> --out <json>`	read
Проект	`python -m src.project.cli pipeline --pcap <f> --project <d> --report <f>`	read, measure
Проект	`python -m src.project.cli create | open | add-capture | export | import`	read, write
Прото-кол	`python -m src.protocol.cli apply --rule <f> --capture <f> --out <f>`	read, write
Отчёт	`pipeline --report <f>` (Markdown и HTML; HTML выключается `--no-html`; отдельного CLI нет)	write

Обработка

Источник: `docs/BENCHMARK.md`, получено `scripts/run_benchmark.py` на захвате 250000 пакетов, 1000 сессий, 95.66 МиБ на 4 vCPU / 16 ГиБ ОЗУ.

Фаза	Секунды
Разбор	7.29
Сессии	0.70
Пересборка	1.84
Экспорт	2.27
Итого	12.10

Вход	Паке-тов	Сес-сий	Обычный с	Обычный пик МиБ	Потоковый с	Потоковый пик МиБ
9.57 МиБ	25000	100	1.10	58	1.06	54
47.84 МиБ	125000	500	6.10	186	5.71	167
90.88 МиБ	237500	950	11.46	336	10.86	293

Пиковая память на эталонном профиле — 350 МиБ против бюджета 4 ГиБ; общее время — 12.10 с против бюджета 5 минут.

Правила

Источник: `docs/REFERENCE_INVESTIGATION.md` (движок протокола). Правило v1 и правило v2 описывают одни и те же байты; изменилось только описание.

Метрика	v1	v2	Дельта
matched	60	140	+80
mismatched	80	0	-80
контрпримеры	80	0	-80
покрытие	0.500000	0.500000	0.0
точность	0.428571	1.000000	+0.571429
плотность контрпримеров	57.142857	0.0	-57.142857

Кандидаты фрейминга, все 10 потоков: `payload` фреймит каждый поток без остатка байт; `payload_and_length_field` и `entire_message` — нет.

Кандидат	Потоков сфреймлено чисто
payload	10 / 10
payload и поле длины	0 / 10
всё сообщение	0 / 10

Контрпримеры

Прави-ло	Контрпримеры в корпусе
v1	80 (60 байт команды со значением `2`, 20 со значением `3`, ни одного в ожидаемом наборе `[1]`)
v2	0

Разрешено переходом v1 -> v2: 80. Внесено: 0.

Корреляция с журналом

Источник: `docs/REFERENCE_INVESTIGATION.md`.

Захват	Запросов	Скоррелировано	Окно
corpus_capture_01.pcapng	140	140	500 мс
corpus_capture_02.pcapng	40	40	500 мс

Устойчивость

Повреждённые и необычные захваты обрабатываются без неперехваченной ошибки; каждый становится диагностикой или явно помеченной неизвестностью.

Фикстура	Состояние
defects/fragmented_ip.pcap	фрагмент IP
defects/mixed_ip_versions.pcapng	IPv4 и IPv6 в одном файле
defects/mixed_link_types.pcapng	два типа канального уровня в одном файле
defects/truncated_header.pcapng	заголовок обрезан
defects/truncated_packet.pcapng	нагрузка обрезана
defects/unsupported_link_type.pcapng	тип канального уровня, которого парсер не знает
ipv6_mixed.pcapng	присутствует IPv6
no_syn.pcapng	нет SYN, роли неизвестны
overlap_conflict.pcapng	конфликтующее перекрытие

Захват дефектов (18 пакетов) нормализуется за 0.021 с обычным и 0.022 с потоковым режимом, поэтому диагностики не ухудшают пропускную способность на этом размере.

Ручное сравнение

Подход	Время на 100 сообщений
Ручное чтение в hex-редакторе	4–6 часов (оценка)
Правило, применённое к корпусу	секунды

Ручное число — оценка для рассказа на защите, а не измерение; автоматическое — прогон.